한국은행 종합기획직원(G5) 통계학 대비 문제

전공학술(통계학) 연습문제와 기출문제

총 135문항 (기출 95문항: 2009~2013, 2019, 2021~2026년도 채용 / 연습문제 40문항)

풀이는 별책에 있습니다.

일러두기. 문항은 영역별로 배열했으며 기출문항에는 [기출 연도 #번호]를 붙였다. 연도는 채용 연도이며 시험은 그 전해 가을에 시행되었다(2020년도 기출은 공개되지 않음). 기출문항은 원문을 바탕으로 일부 축약했고 자료는 원문 그대로이다. 실제 시험에는 분포표가 제공되며, 여기서는 필요한 임계값을 문제나 풀이에 적었다. z_α, $t_\alpha(\nu)$, $\chi^2_\alpha(\nu)$, $F_\alpha(\nu_1,\nu_2)$는 상위 α 분위수이다. 별도 안내가 없으면 소수점 둘째 자리까지 쓴다.

차례

A. 개념 약술 및 객관식 **6**

문제 1. 개념 약술 . . . 6
문제 2. 개념 약술 . . . 7
문제 3. 개념 약술(공식통계) . . . 8
문제 4. 개념 약술 [기출 2026 #1] . . . 9
문제 5. 개념 약술 [기출 2025 #1] . . . 10
문제 6. 개념 약술 [기출 2024 #1] . . . 11
문제 7. 개념 약술 [기출 2023 #1] . . . 12
문제 8. 개념 약술 [기출 2019 #1] . . . 13
문제 9. 객관식 [기출 2009 Ⅰ] . . . 14
문제 10. 객관식 [기출 2010 Ⅰ] . . . 15

B. 확률과 확률분포 **16**

문제 11. 베이즈 정리 . . . 16
문제 12. 결합확률분포 [기출 2021 #1] . . . 17
문제 13. 확률질량함수와 조건부 기댓값 [기출 2024 #2] . . . 18
문제 14. 결합밀도함수 . . . 19
문제 15. 균등분포와 포아송 근사 [기출 2024 #3] . . . 20
문제 16. 적률생성함수 [기출 2025 #4] . . . 21
문제 17. 적률생성함수의 존재 [기출 2019 #6] . . . 22
문제 18. 조건부 기댓값과 분산 [기출 2019 #2] . . . 23
문제 19. 코시 분포 [기출 2011 Ⅰ-1] . . . 24
문제 20. 순서통계량 . . . 25
문제 21. 지수분포의 최솟값 [기출 2009 Ⅱ] . . . 26
문제 22. 순서통계량과 지니 평균차 [기출 2021 #3] . . . 27
문제 23. 확률수렴 [기출 2021 #2] . . . 28

문제 24. 극한정리 . . . 29
문제 25. 델타방법 [기출 2009 Ⅲ] . . . 30
문제 26. 확률계산과 적합도 검정 [기출 2022 #2] . . . 31

C. 수리통계: 추정과 검정 32
문제 27. 적률추정량과 최대우도추정량 [기출 2023 #5] . . . 32
문제 28. 균등분포의 모수 추정 . . . 33
문제 29. 균등분포 최댓값의 성질 [기출 2012 Ⅱ] . . . 34
문제 30. 대칭 균등분포의 최대우도추정량 [기출 2022 #8] . . . 35
문제 31. 최대우도추정량의 점근분포와 델타방법 [기출 2025 #3] . . . 36
문제 32. 파레토 분포 [기출 2019 #7] . . . 37
문제 33. 제약된 최대우도추정과 가능도비검정 [기출 2026 #6] . . . 38
문제 34. 라오–블랙웰과 UMVUE . . . 39
문제 35. 완비충분통계량과 UMVUE [기출 2026 #4] . . . 40
문제 36. UMVUE와 크래머–라오 하한 [기출 2009 Ⅲ] . . . 41
문제 37. UMVUE와 잭나이프 [기출 2010 Ⅲ] . . . 42
문제 38. 완비충분통계량과 UMVUE [기출 2011 Ⅱ] . . . 43
문제 39. 완비충분통계량과 UMVUE [기출 2013 Ⅱ] . . . 44
문제 40. 피셔 정보와 델타방법 . . . 45
문제 41. 최대우도추정과 적합도 검정 [기출 2011 Ⅱ] . . . 46
문제 42. 네이만–피어슨 정리 [기출 2019 #8] . . . 47
문제 43. 최강력검정과 표본크기 . . . 48
문제 44. 단조가능도비와 UMP 검정 [기출 2022 #4] . . . 49
문제 45. 제1종 오류가 0인 검정 [기출 2023 #2] . . . 50
문제 46. 두 지수분포 평균의 가능도비검정 . . . 51
문제 47. 정규 이차형식과 t 분포 [기출 2024 #4] . . . 52
문제 48. 중심극한정리와 추정 [기출 2024 #5] . . . 53
문제 49. 베이즈 추정: 포아송–감마 . . . 54
문제 50. 베이즈 추정: 지수분포 [기출 2024 #6] . . . 55
문제 51. 베이즈 추정: 베르누이–베타 [기출 2022 #7] . . . 56

D. 소표본 검정과 비모수 검정 57
문제 52. t 검정과 윌콕슨 순위합 검정 [기출 2009 Ⅲ] . . . 57
문제 53. 대응비교: 모수적·비모수적 방법 [기출 2010 Ⅱ] . . . 58
문제 54. t 검정, 부호검정, 정규근사 [기출 2012 Ⅰ] . . . 59
문제 55. 순위상관에 의한 독립성 검정 [기출 2013 Ⅰ] . . . 60

E. 회귀분석 61
문제 56. 요약통계량에 의한 단순회귀 . . . 61
문제 57. 단순회귀 분산분석표 [기출 2019 #4] . . . 62
문제 58. 적합결여검정 [기출 2012 Ⅰ] . . . 63

문제 59. 회귀모형 비교: 수준, 로그, 차분 [기출 2012 Ⅱ] . . . 64
문제 60. 최소제곱추정량과 다중공선성 [기출 2013 Ⅱ] . . . 65
문제 61. 완전 다중공선성 [기출 2010 Ⅲ] . . . 66
문제 62. 계절더미 회귀 [기출 2010 Ⅱ] . . . 67
문제 63. 잔차제곱합의 분포와 부분 F 검정 [기출 2022 #1] . . . 68
문제 64. 일반선형가설 [기출 2021 #6] . . . 69
문제 65. 결정계수의 분포 [기출 2026 #3] . . . 70
문제 66. hat 행렬과 회귀진단 . . . 71
문제 67. 다중공선성과 누락변수 . . . 72
문제 68. 능형회귀 [기출 2023 #7] . . . 73
문제 69. 주성분회귀 [기출 2025 #6] . . . 74
문제 70. 이분산과 가중최소제곱 . . . 75
문제 71. BLUE와 일반화최소제곱 [기출 2022 #5] . . . 76
문제 72. 로지스틱 회귀 . . . 77
문제 73. 로지스틱 회귀의 완전분리 [기출 2026 #8] . . . 78
문제 74. 구조변화: 차우 검정 . . . 79

F. 표본조사 **80**
문제 75. 단순확률추출의 분산 [기출 2022 #3] . . . 80
문제 76. 비율의 표본크기 . . . 81
문제 77. 층화추출의 추정 [기출 2026 #2] . . . 82
문제 78. 층화추출과 단순확률추출 비교 [기출 2023 #4] . . . 83
문제 79. 비례배분과 최적배분 [기출 2009 Ⅱ] . . . 84
문제 80. 비례배분 층화추출의 추정 [기출 2010 Ⅱ] . . . 85
문제 81. 비추정 . . . 86
문제 82. 층화 배분 비교 . . . 87
문제 83. 층화추출의 개념과 배분 [기출 2013 Ⅰ] . . . 88
문제 84. 집락추출과 층화추출 [기출 2019 #3] . . . 89
문제 85. 집락추출의 설계효과 . . . 90
문제 86. 집락추출과 비추정 [기출 2024 #8] . . . 91
문제 87. 무응답과 사후층화 [기출 2011 Ⅰ] . . . 92

G. 실험계획법 **93**
문제 88. 일원배치법 [기출 2021 #4] . . . 93
문제 89. 일원배치법과 모평균·오차분산의 구간추정 [기출 2023 #3] . . . 94
문제 90. 분산분석표 완성 [기출 2011 Ⅰ] . . . 95
문제 91. 불균형 일원배치와 다중비교 . . . 96
문제 92. 반복 없는 이원배치법과 결측치 추정 [기출 2026 #5] . . . 97
문제 93. 반복 없는 이원배치법 [기출 2024 #7] . . . 98
문제 94. 난괴법과 변량 블록 [기출 2009 Ⅱ] . . . 99
문제 95. 난괴법의 상대효율 . . . 100

문제 96. 반복 있는 이원배치법 [기출 2025 #2] . . . 101
문제 97. 2^2 요인실험 . . . 102
문제 98. 변량모형 . . . 103

H. 시계열분석 104
문제 99. AR(1)의 자기상관함수 [기출 2009 Ⅱ] . . . 104
문제 100. AR(1)의 성질과 예측 . . . 105
문제 101. AR(1)의 적률추정과 조건부 최대가능도추정 [기출 2019 #5] . . . 106
문제 102. AR(1)의 가능도 [기출 2025 #5] . . . 107
문제 103. AR(2)의 정상성과 자기상관 [기출 2023 #6] . . . 108
문제 104. AR, MA, ARMA의 자기상관함수와 모형식별 [기출 2022 #9] . . . 109
문제 105. MA(1)과 ARMA(1,1) . . . 110
문제 106. MA(2)의 가역성 [기출 2021 #5] . . . 111
문제 107. AR 과정의 합 [기출 2025 #7] . . . 112
문제 108. 단위근과 가성회귀 . . . 113
문제 109. 공적분과 오차수정모형 [기출 2024 #9] . . . 114
문제 110. VAR와 그레인저 인과 . . . 115
문제 111. 지수평활과 계절 ARIMA . . . 116
문제 112. GARCH 모형 . . . 117
문제 113. GARCH(1,1)의 성질 [기출 2026 #7] . . . 118
문제 114. 상태공간모형과 칼만필터 [기출 2025 #8] . . . 119

I. 다변량분석과 통계계산 120
문제 115. 이변량 정규분포 [기출 2023 #8] . . . 120
문제 116. 두 다변량정규 모집단의 최대우도추정 [기출 2021 #7] . . . 121
문제 117. 주성분 [기출 2009 Ⅱ] . . . 122
문제 118. 주성분분석 . . . 123
문제 119. 피셔 판별분석 [기출 2013 Ⅰ] . . . 124
문제 120. 선형판별분석 . . . 125
문제 121. 통계계산과 데이터 분석 기법 [기출 2022 #6] . . . 126
문제 122. 몬테카를로 적분과 뉴턴–랩슨 . . . 127
문제 123. 통계적 학습 . . . 128

J. 논술 129
문제 124. 새로운 통계의 다양성과 안정성 [기출 2023 Ⅱ] . . . 129
문제 125. 전통적 통계모형과 머신러닝 [기출 2022 Ⅱ] . . . 130
문제 126. 코로나19와 시의성 있는 통계 [기출 2021 Ⅱ] . . . 131
문제 127. 여러 기관 통계의 결합 [기출 2019 Ⅱ] . . . 132
문제 128. 체계적 예측오차와 통계적 추정의 한계 [기출 2013 논술] . . . 133
문제 129. 실물지표와 심리지표의 괴리 [기출 2012 논술] . . . 134
문제 130. 경기 종합지표의 작성방안 [기출 2011 논술] . . . 135

문제 131. 국민 후생수준 측정 [기출 2010 논술] 136
문제 132. 금융위기와 통계의 역할 [기출 2009 논술] 137
문제 133. 대체자료와 나우캐스팅 138
문제 134. 공식통계의 수정 139
문제 135. 조사 무응답 140

A. 개념 약술 및 객관식

문제 1

개념 약술

다음을 간략히 기술하시오(각 3~4문장).

가. 검정의 유의확률(p-value)과, 그것이 H_0가 참일 확률이 아닌 이유

나. 불편성(unbiasedness)과 일치성(consistency)의 차이 및 한쪽 성질만 갖는 추정량의 예

다. 심슨의 역설(Simpson's paradox)

라. 선형회귀의 이분산성(heteroskedasticity)과 최소제곱추정량에 미치는 영향

마. (비모수) 부트스트랩(bootstrap)

문제 2

개념 약술

다음을 간략히 기술하시오.

가. 충분통계량과 분해정리(factorization theorem)

나. 검정력함수(power function)

다. 공적분(cointegration)

라. (확장된) Dickey–Fuller 단위근 검정

마. 분산분석에서 모수인자(fixed effect)와 변량인자(random effect)

문제 3

개념 약술(공식통계)

다음을 간략히 기술하시오.

가. 라스파이레스(Laspeyres)·파셰(Paasche) 물가지수와 각각의 편향 방향

나. 계절조정(예: X-13ARIMA-SEATS)과 계절조정계열이 수정되는 이유

다. 복합표본조사의 설계효과(design effect)

라. AIC와 BIC

마. 과적합(overfitting)과 K-겹 교차검증

문제 4 [기출 2026 #1]

개념 약술

다음 개념에 대해 간략히 기술하시오. 가. 제1종 오류

나. $100(1-\alpha)\%$ 신뢰구간

다. 계절성

라. 몬테카를로 적분

마. 주성분분석

문제 5 [기출 2025 #1]

개념 약술

다음을 약술하시오. 가. 순서통계량

나. 단순가설 $H_0 : \theta = \theta_0$ 대 $H_1 : \theta = \theta_1$에서 유의수준 α의 최강력검정

다. 다중공선성

라. 층화추출에서의 네이만 배분

마. 정상 자기회귀과정에서의 AO(additive outlier)와 IO(innovational outlier)

문제 6 [기출 2024 #1]

개념 약술

가. 전수조사와 표본조사의 차이

나. 회귀분석의 변수선택방법 중 후진제거법

다. 주사위를 한 번 던졌을 때 1이 나오는 경우의 오즈

라. 완비통계량

마. 중심극한정리를 약술하시오.

문제 7 [기출 2023 #1]

개념 약술

가. 스피어만의 순위상관계수

나. 인자분석에서의 공통성

다. Gauss–Markov 정리

라. 분산팽창인자

마. ARCH 모형을 간략히 기술하시오.

문제 8 **[기출 2019 #1]**

개념 약술

가. 변동계수

나. 젠센 부등식

다. 로지스틱 분포

라. 지수분포의 무기억성

마. 피셔 정보를 간단히 기술하시오.

문제 9 [기출 2009 I]

객관식

각 문항에서 알맞은 답을 고르시오.

(1) 두 변수 간의 회귀식이 $Y = aX + b$, $X = a_1Y + b_1$이고 r이 상관계수일 때 옳은 것은? A. $r = aa_1$ B. $a = a_1$ C. $r = \sqrt{\frac{a}{b} \cdot \frac{a_1}{b_1}}$ D. $a_1 = 0$이면 $r = 0$ E. $r^2 = aa_1$

(2) 유권자 900명 중 378명이 찬성했을 때 찬성 비율의 95% 신뢰구간은? A. (0.39,0.45) B. (0.38,0.46) C. (0.40,0.46) D. (0.40,0.44) E. (0.41,0.43)

(3) 옳지 않은 것은? $(P(A), P(B), P(C) > 0)$ A. $P(A \mid B) \geq P(A)$이면 $P(B \mid A) \geq P(B)$ B. $P(A \cap C \mid B) = P(A \mid B)P(C \mid B)$이면 $P(A \mid B \cap C) = P(A \mid B)$ C. $P(A \cup B \mid C) + P(A \cap B \mid C) = P(A \mid C) + P(B \mid C)$ D. A, B, C가 쌍마다 독립이면 서로 독립이다 E. $P(A) = P(A \mid B)P(B) + P(A \mid B^c)P(B^c)$

(4) 계절조정에 관한 설명 중 옳은 것은? A. 계절조정은 계절성분을 추정해 추세·순환 계열에 추가하는 절차이다 B. 계절조정계열에는 자연재해·파업 등에 의한 불규칙성분이 제거되어 있다 C. 승법모형은 계열 수준에 따라 계절진폭이 달라질 때 쓰며 변환을 통해 가법모형으로 바꿀 수 있다 D. 계절·불규칙 성분이 불안정할 때 전년동기비를 쓰면 추세·순환을 비교적 정확히 반영한다 E. 추정된 불규칙성분이 지속적으로 하락하면 분해가 잘 된 것이다

문제 10 [기출 2010 I]

객관식

각 문항에서 알맞은 답을 고르시오.

(1) $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} N(\theta, \sigma^2)$, $\theta \sim N(\theta_0, \sigma_0^2)(\sigma^2, \theta_0, \sigma_0^2$ 기지)일 때 옳은 것은? A. 사후밀도는 $p(\theta) \times L(\theta)$와 같다 B. 사후평균은 $\frac{\sigma_0^2}{\sigma_0^2+\sigma^2/n}\theta_0 + \frac{\sigma^2/n}{\sigma_0^2+\sigma^2/n}\bar{x}$이다 C. 사후분산은 $\frac{\sigma_0^2/n}{\sigma_0^2+\sigma^2/n}\sigma^2$이다 D. 표본이 클수록 베이즈 추정량은 θ_0에 가까워진다 E. 95% 최고사후밀도 신용구간은 고전적 95% 신뢰구간과 같다

(2) 옳지 않은 것은? A. 기댓값이 모수와 같은 추정량을 불편추정량이라 한다 B. 왼쪽 꼬리가 긴 분포에서 평균에 대한 3차 적률은 양수이다 C. 제1종 오류를 범할 확률(의 상한)을 유의수준이라 한다 D. 산술·기하·조화평균은 $A \geq G \geq H$이다 E. 모수에 확률수렴하는 추정량을 일치추정량이라 한다

(3) 표본공분산행렬 $\begin{pmatrix} 1 & 0.3 \\ 0.3 & 1 \end{pmatrix}$의 주성분분석에서 첫 고유값 λ_1, 고유벡터 $e_1 = (①, 1/\sqrt{2})'$, 둘째 고유값 λ_2로 옳은 것은? A. 1.3, 0.7, $1/\sqrt{2}$ B. 0.7, 1.3, $1/\sqrt{2}$ C. 1.3, 0.7, $-1/\sqrt{2}$ D. 0.7, 1.3, $-1/2$ E. 1.3, 0.7, $1/2$

B. 확률과 확률분포

문제 11

베이즈 정리

은행의 부실 조기경보모형은 1년 내 부도날 기업(전체의 4%) 중 90%를, 부도나지 않을 기업 중 15%를 위험기업으로 분류한다.

가. 위험기업으로 분류되는 기업의 비율을 구하시오.

나. 위험기업으로 분류된 기업이 부도날 확률과, 분류되지 않은 기업이 부도날 확률을 구하시오.

다. 민감도가 높은데도 '나'의 답이 낮은 이유를 설명하고, 부도율이 20%인 하위집단에 적용하면 어떻게 달라지는지 구하시오.

문제 12 [기출 2021 #1]

결합확률분포

$X \in \{0, 2, 4\}$, $Y \in \{1, 2, 3\}$의 결합확률분포가 다음과 같다(단위: 1/30).

$Y \backslash X$	0	2	4
1	2	3	3
2	5	4	3
3	2	8	0

가. X, Y의 주변확률분포를 구하시오.

나. $E(X), E(X^2), \mathrm{Var}(X), E(Y), E(X+Y)$를 구하시오.

다. X와 Y는 서로 독립인가? 이유를 설명하시오.

문제 13 [기출 2024 #2]

확률질량함수와 조건부 기댓값

가. $P(X=x)=kx^3$, $x\in\{1,2,3,4,5\}$가 확률질량함수가 되도록 k를 구하시오.

나. $P(1\le X\le 2)$를 구하시오.

다. Y,Z의 결합확률분포가 $P(10,10)=0.3$, $P(10,20)=0.1$, $P(10,30)=0.2$, $P(20,10)=0.2$, $P(20,20)=0.1$, $P(20,30)=0.1$(앞이 Y)일 때 주변확률분포를 구하시오.

라. $E(Y)$, $E(Z)$를 구하고 독립인지 판단하시오.

마. $Y=20$일 때 Z의 조건부 기댓값을 구하시오.

문제 14

결합밀도함수

(X, Y)의 결합밀도가 $0 < x < 1,\ 0 < y < 1$에서 $f(x, y) = x + y$이다.

가. X의 주변밀도와 $E(X)$, $\mathrm{Var}(X)$를 구하시오.

나. $\mathrm{Cov}(X, Y)$와 $\mathrm{Corr}(X, Y)$를 구하고 독립인지 판단하시오.

다. $P(X + Y < 1)$과 $E(Y \mid X = x)$를 구하시오.

문제 15 [기출 2024 #3]

균등분포와 포아송 근사

가. $X \sim U(a,b)$일 때 $E(X) = \frac{a+b}{2}$, $\mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$ 임을 보이시오.

나. 시행횟수 n이 커짐에 따라($np = \lambda$ 고정) 이항분포가 포아송분포로 근사됨을 보이시오. (2022 #2 다 문항도 같은 내용)

문제 16 [기출 2025 #4]

적률생성함수

가. 이산형 확률변수 X의 적률생성함수 $M_X(t) = E(e^{tX})$에 대해 $E(X^n) = M_X^{(n)}(0)$임을 보이시오.

나. 이항분포 $B(n, p)$의 적률생성함수를 구하시오.

다. 이를 이용해 $\mathrm{Var}(X)$를 구하시오.

문제 17 [기출 2019 #6]

적률생성함수의 존재

확률밀도함수 $f_X(x) = (2 - 4|x - 0.5|)I_{(0,1)}(x)$에 대해 가. $E(e^{tX})$를 구하시오.

나. $E(X)$를 구하여 $\lim_{t\to 0} \frac{d}{dt}E(e^{tX})$와 같은지 확인하고, 적률생성함수가 존재하는지 설명하시오.

문제 18 [기출 2019 #2]

조건부 기댓값과 분산

연속형 확률변수 X_1, X_2에서 $\mathrm{Var}(X_2) < \infty$이면 가. $E[E(X_2 \mid X_1)] = E(X_2)$,

나. $\mathrm{Var}[E(X_2 \mid X_1)] \leq \mathrm{Var}(X_2)$가 성립함을 밝히시오.

문제 19 [기출 2011 Ⅰ-1]

코시 분포

X, Y는 서로 독립이고 $N(0,1)$을 따른다. $Z = Y/X$라 할 때 가. Z의 확률밀도함수를 유도하시오. (힌트: $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f_{XY}(x, zx) dx$)

나. Z에 대해 중심극한정리를 적용할 수 없음을 보이시오.

문제 20

순서통계량

$X_1, \ldots, X_n$이 평균 θ인 지수분포를 따르는 i.i.d. 확률변수(부품 수명)이다.

가. $X_{(1)}$이 평균 θ/n인 지수분포임을 보이고, $nX_{(1)}$이 θ의 불편추정량임을 보이시오. 그 분산을 $\bar{X}$의 분산과 비교하시오.

나. 무기억성을 이용해 $EX_{(n)} = \theta \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$임을 보이시오.

다. 부품 3개($\theta = 2$년)를 병렬연결한 시스템(하나라도 작동하면 작동)의 기대수명과 수명이 4년을 넘을 확률을 구하시오.

문제 21 [기출 2009 Ⅱ]

지수분포의 최솟값

X_1, X_2, X_3가 밀도 $f(x) = e^{-x}(x > 0)$를 갖는 서로 독립인 확률변수일 때, $Y = X_{(1)} = \min(X_1, X_2, X_3)$의 확률밀도함수를 구하시오.

문제 22 [기출 2021 #3]

순서통계량과 지니 평균차

가. 누적분포함수가 F인 연속형 모집단의 순서통계량에 대해 $h(y) = F^{-1}(1-e^{-y})$일 때 $\left(X_{(r)}\right)_r \overset{d}{=} \left(h(\frac{Z_1}{n} + \cdots + \frac{Z_r}{n-r+1})\right)_r$, $Z_r \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1)$임을 보이시오.

나. 지니의 평균차 $G_n = \binom{n}{2}^{-1} \sum_{i<j} |X_i - X_j|$에 대해 $n = 10$일 때 $G_{10} = \sum a_i X_{(i)}$가 되는 a_i를 구하시오.

다. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$이면 $E|X-\mu| = \sigma\sqrt{2/\pi}$임을 보이시오.

라. 정규표본에서 $E(G_n) = 2\sigma/\sqrt{\pi}$임을 보이시오.

문제 23 [기출 2021 #2]

확률수렴

가. $X_n \xrightarrow{p} X$, $Y_n \xrightarrow{p} Y$ 이면 (i) $X_n + Y_n \xrightarrow{p} X + Y$, (ii) $aX_n \xrightarrow{p} aX$ 임을 보이시오.

나. $X_n \xrightarrow{p} a$ 이고 g가 a에서 연속이면 $g(X_n) \xrightarrow{p} g(a)$ 임을 보이시오.

다. 평균 μ, 분산 $\sigma^2 < \infty$인 i.i.d. 열에서 $\bar{X} \xrightarrow{p} \mu$ 임을 보이시오.

라. 따라서 $\bar{X}$는 μ의 _____ 추정량이다.

문제 24

극한정리

보험사의 월 청구건수가 평균 100인 포아송분포를 따른다.

가. 체비셰프 부등식으로 $P(|N-100| \geq 20)$의 상한을 구하시오.

나. 연속성 수정을 한 정규근사로 $P(N \geq 120)$을 구하시오(정확한 값 0.0282).

다. 유한분산 i.i.d. 열에 대한 약대수법칙을 증명하고 강대수법칙과의 차이를 설명하시오.

라. $X_n \sim \text{Poisson}(n)$일 때 $2(\sqrt{X_n} - \sqrt{n})$의 극한분포를 구하고 제곱근 변환을 쓰는 이유를 설명하시오.

문제 25 [기출 2009 Ⅲ]

델타방법

$U_1, \ldots, U_n \overset{\text{iid}}{\sim} U(0,1)$, $Y_n = (\prod_{i=1}^n U_i)^{-1/n}$일 때 $\sqrt{n}(Y_n - e)$의 극한분포를 구하려 한다. 가. $X_i = -\log U_i$의 평균과 분산을 구하시오.

나. $\sqrt{n}(\bar{X}_n - EX_1)$의 극한분포를 구하시오.

다. 델타방법으로 $\sqrt{n}(Y_n - e) \xrightarrow{d} N(0, e^2)$임을 보이시오.

문제 26 [기출 2022 #2]

확률계산과 적합도 검정

가. 주사위를 120번 던져 눈 1~6이 각각 18, 23, 16, 21, 18, 24번 나왔다. 각 면이 나올 확률이 같은지 유의수준 5%에서 검정하시오.

나. 공정한 동전을 한 번 던지고 공정한 주사위를 여섯 번 던진다. 동전이 앞면이면서 5 이상이 네 번 이상 나오거나, 뒷면이면서 5 미만이 다섯 번 이상 나오면 승리한다. 승리할 확률을 구하시오.

C. 수리통계: 추정과 검정

문제 27 [기출 2023 #5]

적률추정량과 최대우도추정량

$X_1, \ldots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$일 때 가. μ, σ^2의 적률이용추정량을 도출하시오.

나. 최대우도추정량을 도출하시오.

다. 두 추정량이 불편성과 일치성을 갖는지 보이시오.

문제 28

균등분포의 모수 추정

$X_1, \ldots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} U(0, \theta)$.

가. 적률추정량 $\tilde{\theta}$와 최대우도추정량 $\hat{\theta}$를 구하시오.

나. 두 추정량의 편향과 MSE를 구하고, $c\hat{\theta}$가 불편이 되는 c를 구해 $\tilde{\theta}$와 MSE를 비교하시오.

다. $X_{(n)}$이 완비충분통계량임을 보이고 UMVUE를 구하시오.

라. $n(\theta - \hat{\theta})$의 극한분포를 구하고, 수렴속도가 $\sqrt{n}$이 아닌 n인 이유를 설명하시오.

문제 29 [기출 2012 Ⅱ]

균등분포 최댓값의 성질

$X_1, \ldots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} U(0, \theta)$, $Y = X_{(n)}$의 밀도는 $g(y) = ny^{n-1}/\theta^n$ $(0 \leq y \leq \theta)$이다. 가. Y가 θ의 불편추정량인지 판단하시오.

나. 분포함수를 이용해 Y가 일치추정량임을 보이시오.

다. $f(x_1, \ldots, x_n)/g(y)$를 이용해 Y가 충분통계량임을 보이시오.

라. Y가 완비충분통계량일 때 θ의 최소분산불편추정량을 구하시오.

문제 30 [기출 2022 #8]

대칭 균등분포의 최대우도추정량

$X_1, \ldots, X_n$이 밀도 $f(x) = \frac{1}{2\theta}$ ($|x| < \theta$)를 갖는 i.i.d. 확률변수일 때 가. θ의 최대우도추정량 $\hat{\theta}_n$을 구하시오.

나. $\theta - \hat{\theta}_n$의 누적분포함수를 구하시오.

다. $C_n(\theta - \hat{\theta}_n)$이 분산이 0이 아닌 극한분포로 수렴하게 하는 양의 실수열 C_n과 극한분포를 구하시오.

문제 31 [기출 2025 #3]

최대우도추정량의 점근분포와 델타방법

$X_1, \ldots, X_n$이 밀도 $f(x) = 2^{\theta}\theta x^{-\theta-1}$ $(x \geq 2)$를 갖는 독립 확률변수일 때 가. θ의 MLE를 구하고 피셔 정보를 이용해 $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta)$의 점근분포를 구하시오.

나. $g(\theta) = \theta/(\theta - 1)$일 때 $\sqrt{n}\{g(\hat{\theta}) - g(\theta)\}$의 점근분포를 구하시오.

다. $g'(\theta) = 0$이고 $g''(\theta) \neq 0$이 존재할 때 $n\{g(\hat{\theta}) - g(\theta)\}$의 점근분포를 구하시오. (힌트: 테일러 전개와 $Z^2 \sim \chi^2_1$)

문제 32 [기출 2019 #7]

파레토 분포

$X_1, \ldots, X_n$이 밀도 $\alpha e^{-\alpha x}$ $(x > 0)$인 지수분포를 따를 때 가. $Y = \beta e^X$ $(\beta > 0)$의 밀도를 구하시오.

나. Y의 n차 적률과 $E(Y)$, $\mathrm{Var}(Y)$를 구하시오.

다. Y의 분포에서 α, β의 MLE를 구하시오.

라. MLE의 분산을 대표본으로 근사하시오.

문제 33 [기출 2026 #6]

제약된 최대우도추정과 가능도비검정

서로 독립인 $X_1, \ldots, X_n$이 $N(\alpha, \alpha\beta)$를 따른다($\alpha\beta > 0$). 가. MLE가 $(\hat{\alpha}, \hat{\beta}) = (\bar{X}, \hat{\sigma}^2/\bar{X})$임을 보이시오($\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(X_i - \bar{X})^2$).

나. $\beta = 1$일 때 α의 MLE $\hat{\alpha}_R$을 구하시오.

다. $H_0 : \beta = 1$ 대 $H_1 : \beta \neq 1$의 가능도비검정 통계량이 $\lambda(\mathbf{x}) = \left(\frac{\hat{\sigma}^2}{\hat{\alpha}_R}\right)^{n/2} \exp\left\{\frac{n}{2} - \frac{\sum(x_i - \hat{\alpha}_R)^2}{2\hat{\alpha}_R}\right\}$임을 보이시오.

문제 34

라오–블랙웰과 UMVUE

$X_1, \ldots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda)$, $T = \sum X_i$, $\eta = P(X = 0) = e^{-\lambda}$.

가. T가 완비충분통계량임을 보이시오.

나. 불편추정량 $I(X_1 = 0)$에서 출발해 η의 UMVUE를 구하시오.

다. 대표본에서 MLE $e^{-\bar{X}}$와 비교하시오.

문제 35 [기출 2026 #4]

완비충분통계량과 UMVUE

가. $N(\mu, \sigma^2)$의 랜덤표본에 대해 $\bar{X}$와 $T = (X_1 - \bar{X}, \ldots, X_n - \bar{X})'$이 서로 독립임을 적률생성함수로 보이시오.

나. $N(\theta, 1)$의 랜덤표본 $Y_1, \ldots, Y_n$에 대해 $\bar{Y}$가 완비충분통계량임을 보이시오.

다. '가', '나'와 $I_{(a,\infty)}(Y_1)$이 $\eta = P_\theta(Y_1 > a)$의 불편추정량임을 이용해 η의 UMVUE를 구하시오.

문제 36 [기출 2009 Ⅲ]

UMVUE와 크래머–라오 하한

$X_1, \ldots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, μ 미지, σ^2 기지. 가. μ의 완비충분통계량을 구하시오.

나. $e^{t\mu}(t \neq 0)$의 UMVUE를 구하시오(힌트: $E(e^{t\bar{X}})$).

다. '나' 추정량의 분산의 하한(크래머–라오 하한)을 구하시오.

문제 37 [기출 2010 Ⅲ]

UMVUE와 잭나이프

$X_1, \ldots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(p)$, $S = \sum X_i$. 가. $(S/n)^2$이 p^2의 MLE임을 보이시오.

나. $(S/n)^2$이 불편추정량이 아님을 보이시오.

다. 잭나이프 추정량 $J = n\frac{S^2}{n^2} - \frac{n-1}{n}\left(S\frac{(S-1)^2}{(n-1)^2} + (n-S)\frac{S^2}{(n-1)^2}\right)$이 p^2의 불편추정량임을 보이시오.

라. J는 p^2의 UMVUE인가?

문제 38 [기출 2011 Ⅱ]

완비충분통계량과 UMVUE

하나의 관측치 X가 밀도 $f(x \mid \theta) = \frac{\theta e^{-x}}{(1+e^{-x})^{\theta+1}}$ $(-\infty < x < \infty,\ \theta > 0)$를 따를 때, $g(\theta) = 1/\theta^2$의 UMVUE를 구하려 한다. 가. $T = \log(1 + e^{-X})$가 완비충분통계량임을 보이시오.

나. $E(T) = 1/\theta$, $\mathrm{Var}(T) = 1/\theta^2$임을 보이시오.

다. $g(\theta)$의 UMVUE를 구하시오.

문제 39 [기출 2013 Ⅱ]

완비충분통계량과 UMVUE

$X_1, \ldots, X_n$이 밀도 $f(x;\theta) = \theta x^{\theta-1}$ $(0 < x \leq 1)$에서 추출되었다. 가. $-\ln X_1$의 기댓값과 분산을 구하시오.

나. $-\frac{1}{n}\ln(X_1 \cdots X_n)$의 기댓값과 분산을 구하시오.

다. 이것이 $1/\theta$에 대한 완비충분통계량임을 보이시오.

라. $1/\theta$의 UMVUE임을 보이시오.

문제 40

피셔 정보와 델타방법

$X_1, \ldots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(p)$.

가. 피셔 정보 $I(p)$와 p의 불편추정량에 대한 크래머–라오 하한을 구하고, $\bar{X}$가 이를 달성하는지 보이시오.

나. 로그오즈 추정량 $\log \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$의 점근분포를 구하시오.

다. $n = 200$, $\bar{x} = 0.3$일 때 로그오즈의 95% 근사 신뢰구간을 구하고 p의 구간으로 변환하시오.

문제 41 [기출 2011 Ⅱ]

최대우도추정과 적합도 검정

한국시리즈 5차전 관중 200명을 단순확률추출해 1~4차전 관전 횟수를 조사한 결과 0회 33명, 1회 67명, 2회 66명, 3회 15명, 4회 19명이었다. 이 결과가 $p_i = \binom{4}{i}\theta^i(1-\theta)^{4-i}\ (i=0,\ldots,4)$를 따르는지 검정하려 한다. 가. θ의 MLE를 구하시오.

나. 이를 이용해 χ^2 검정통계량을 구하고 적합도 검정을 하시오.

문제 42 [기출 2019 #8]

네이만–피어슨 정리

Neyman–Pearson 정리를 기술하고 증명하시오.

문제 43

최강력검정과 표본크기

$X_1, \ldots, X_{25} \overset{\text{iid}}{\sim} N(\mu, 10^2)$에서 $H_0 : \mu = 100$ 대 $H_1 : \mu = 104$를 $\alpha = 0.05$로 검정한다.

가. 네이만–피어슨 정리로 최강력검정을 유도하시오.

나. 검정력을 구하시오. $H_1 : \mu > 100$, $H_1 : \mu \neq 100$에 대해 이 검정은 UMP인가?

다. $\mu = 104$에서 검정력 0.90을 얻으려면 n이 얼마여야 하는가?

문제 44 [기출 2022 #4]

단조가능도비와 UMP 검정

Poisson(λ) 랜덤표본에 대해 가. 단조가능도비를 가짐을 보이시오.

나. 전역최강력검정의 정의를 쓰고 $H_0 : \lambda \leq \lambda_0$ 대 $H_1 : \lambda > \lambda_0$의 UMP 검정을 구하시오.

문제 45 [기출 2023 #2]

제1종 오류가 0인 검정

$Y_i = \mu + u_i$에서 u_i는 확률 0.5로 1 또는 0이고, μ는 1 또는 0이다. n개의 랜덤표본으로 $H_0 : \mu = 0$ 대 $H_1 : \mu = 1$을 검정한다. 가. 제1종 오류가 0이고 검정력이 0이 아닌 검정(검정통계량과 기각역)을 구하시오.

나. 그 검정력을 n의 함수로 구하시오.

문제 46

두 지수분포 평균의 가능도비검정

독립 표본 $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(\text{평균 } \theta_1)$, $Y_1, \ldots, Y_m \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(\text{평균 } \theta_2)$.

가. $H_0 : \theta_1 = \theta_2$의 가능도비검정 통계량을 유도하고 $T = \bar{X}/\bar{Y}$만의 함수임을 보이시오.

나. H_0 하에서 $T \sim F(2n, 2m)$임을 보이시오.

다. $n = m = 10$, $\bar{x} = 5$, $\bar{y} = 8$일 때 유의수준 0.05로 검정하시오($F_{0.025}(20, 20) = 2.46$).

문제 47 [기출 2024 #4]

정규 이차형식과 t 분포

$\mathbf{i} = (1, \dots, 1)'$, $M = I_n - \mathbf{i}\mathbf{i}'/\mathbf{i}'\mathbf{i}$. 가. M이 랭크 $n-1$인 대칭 멱등행렬이고 $M\mathbf{i} = 0$임을 보이시오.

나. $\bar{y} = \mathbf{i}'\mathbf{y}/\mathbf{i}'\mathbf{i}$, $s^2 = \mathbf{y}'M\mathbf{y}/(n-1)$임을 보이시오.

다. $\mathbf{y} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 I_n)$이면 $(n-1)s^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-1}$임을 보이시오.

라. $\bar{y}$와 s^2의 독립을 가정하고 $\bar{y}/\sqrt{s^2/n} \sim t_{n-1}$을 도출하시오.

문제 48 [기출 2024 #5]

중심극한정리와 추정

가. Y의 밀도가 $24/y^4\ (y>2)$일 때 크기 48인 표본에서 CLT로 $P(\sum Y_i > 180)$의 근사값을 구하시오 (소수점 넷째 자리).

나. $Z_1,\dots,Z_n \overset{\text{iid}}{\sim} U(0,2\theta)$일 때 $E(Z_{(n)})$을 구하고 θ의 불편추정량을 도출하시오.

다. 원점을 지나는 회귀모형 $y_i=\beta x_i+\epsilon_i$(ϵ_i 독립, 평균 0, 분산 σ^2, x_i와 독립)에서 최소제곱추정량 $\hat\beta$와 $E(\hat\beta\mid X)$, $\mathrm{Var}(\hat\beta\mid X)$를 구하시오.

문제 49

베이즈 추정: 포아송–감마

월별 운영사고 건수 $X_1, \dots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda)$, 사전분포 $\lambda \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ (밀도 $\propto \lambda^{\alpha-1} e^{-\beta\lambda}$).

가. 사후분포를 유도하고, 사후평균이 사전평균과 MLE의 가중평균임을 보이시오.

나. $\alpha = 4$, $\beta = 2$, $n = 10$, $\sum x_i = 31$일 때 사후평균과 95% 등꼬리 신용구간을 구하시오(사후분위수 2.03, 3.96).

다. 절대오차 손실에서 베이즈 추정량은 무엇인가? 신용구간과 신뢰구간의 차이를 설명하시오.

문제 50 [기출 2024 #6]

베이즈 추정: 지수분포

전구의 남은 수명 X가 밀도 $\theta e^{-\theta x}$인 지수분포를 따른다. 가. $\hat{\theta}_{\text{MLE}} = 1/\bar{X}$임을 증명하고 $X = (1, 2, 3)$일 때 값을 구하시오.

나. 전문가가 θ는 지수분포를 따르고 평균이 $1/3$이라 믿을 때 사전분포를 도출하시오.

다. 사후분포를 구하시오.

라. 베이즈 추정량을 구하고 MLE와의 차이를 서술하시오.

문제 51 [기출 2022 #7]

베이즈 추정: 베르누이–베타

$Y_1, \ldots, Y_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(p)$, 사전분포 $p \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$. 가. 사후분포를 구하시오.

나. 사후평균을 구하시오.

다. 제곱오차손실 $L(a, p) = (a-p)^2$에서 사후기대손실을 최소화하는 베이즈추정량이 사후평균임을 보이시오.

D. 소표본 검정과 비모수 검정

문제 52 [기출 2009 Ⅲ]

t 검정과 윌콕슨 순위합 검정

새 수술법 A와 기존 방법 B를 각각 7명에게 실시한 회복일수가 A: 9, 11, 12, 16, 17, 19, 49 / B: 15, 18, 20, 21, 23, 25, 67이다($\bar{x}=19$, $\sum(x_i-\bar{x})^2=1126$; $\bar{y}=27$, $\sum(y_i-\bar{y})^2=1930$). A의 회복일수가 더 적은지 다음 검정을 실시하고 비교하시오(유의수준 5%). 가. t 검정

나. 윌콕슨 순위합 검정(크기 7, 7일 때 $P(W\le 38)=0.036$, $P(W\le 39)=0.049$)

다. 두 결과가 다른 이유와 이런 자료에서 적절한 검정 방법을 설명하시오.

문제 53 [기출 2010 Ⅱ]

대응비교: 모수적·비모수적 방법

회원 8명의 악력이 오른손: 16, 18, 35, 42, 13, 11, 27, 36 / 왼손: 20, 12, 28, 37, 15, 16, 30, 35이다. 오른손 악력이 더 센지 검정하기 위한 모수적 방법과 비모수적 방법을 하나씩 제시하고 검정통계량을 구하시오.

문제 54 [기출 2012 I]

t 검정, 부호검정, 정규근사

전구 7개의 수명이 25, 16, 44, 62, 36, 58, 38이다($\bar{X} = 39.857$, $S = 16.557$). 평균수명이 35시간보다 길다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하시오. 가. t 검정 ($\sqrt{7} \approx 2.65$)

나. 부호검정($n = 7$일 때 $P_0(B \leq 4) = 0.7734$)

다. 정규분포 근사를 이용한 검정

문제 55 [기출 2013 I]

순위상관에 의한 독립성 검정

신제품 빵 9개의 내부 평가점수와 고객 선호도가 다음과 같다. 양의 연관성이 있는지 유의수준 10%에서 검정하시오.

평가점수	22.2	23.0	21.0	26.7	22.4	22.0	25.4	22.6	29.0
선호도	5.2	6.2	5.0	9.6	7.2	8.0	9.8	5.6	7.6

가. 켄달의 독립성 검정(힌트: K = 부합쌍 수 − 비부합쌍 수)

나. 스피어만 순위상관계수에 의한 독립성 검정

E. 회귀분석

문제 56

요약통계량에 의한 단순회귀

$n=12$, $\bar{x}=7.5$, $\bar{y}=20$, $S_{xx}=143$, $S_{xy}=286$, $S_{yy}=800$일 때 $y_i=\beta_0+\beta_1 x_i+\epsilon_i$, $\epsilon_i \overset{\text{iid}}{\sim} N(0,\sigma^2)$를 적합한다.

가. $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$, 분산분석표, R^2를 구하시오.

나. $H_0 : \beta_1 = 0$을 t 검정과 F 검정으로 하고 $F = t^2$을 확인하시오($t_{0.025}(10) = 2.228$, $F_{0.05}(1,10) = 4.96$).

다. β_1, $x_0 = 15$에서의 평균반응에 대한 95% 신뢰구간과 새 관측값의 95% 예측구간을 구하고, 예측구간이 더 넓은 이유를 설명하시오.

문제 57 [기출 2019 #4]

단순회귀 분산분석표

10개 표본의 단순회귀 결과 $\hat{\beta}_0 = 3.5$ (s.e. 1.12), $\hat{\beta}_1 = 8.4$ (s.e. 2.34), 오차제곱합 44.8이다. 가. β_1의 95% 신뢰구간을 구하시오.

나. 분산분석표의 빈칸(회귀의 F값 ㉠, 오차 자유도 ㉡, 총제곱합 ㉢)과 R^2를 구하시오.

다. $\beta_0 = 3.5$라는 정보가 추가될 때 새 모형을 제시하고 최소제곱추정량을 유도한 뒤 특징을 서술하시오.

문제 58 [기출 2012 I]

적합결여검정

10개 업체의 설비투자액 X와 매출액 Y가 다음과 같다.

X	4	6	6	8	8	9	9	10	12	12
Y	39	42	45	47	50	50	52	55	57	60

회귀(1, 378.5), 오차(8, 17.6, MS 2.2), 합계(9, 396.1)일 때 가. 적합결여 자유도 ①, 순오차 자유도 ②, 적합결여 SS ③, 순오차 SS ④, 적합결여 MS ⑤를 구하시오(순오차 $MS = 3.875$).

나. 적합결여검정의 귀무가설을 쓰고 유의수준 5%에서 검정하시오.

문제 59 [기출 2012 Ⅱ]

회귀모형 비교: 수준, 로그, 차분

1970~2010년 GDP(Y_t)와 수출(X_t) 자료로 세 사람이 회귀모형을 적합했다. 가. 모형 I $Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \epsilon_t$의 분산분석($X_t$: 자유도 1, SS 504.1; 잔차: 39, 5235.9, MS 134.3)과 추정결과($\hat\beta_0 = 14.777$, s.e. 3.686, p값 0.0003; $\hat\beta_1 = 0.296$, s.e. 0.153)에서 F값 ①, $\hat\beta_0$의 t값 ②, $\hat\beta_1$의 t값 ③, p값 ④를 구하시오.

나. 모형 II $\ln Y_t = \gamma_0 + \gamma_1 \ln X_t + \epsilon_t$의 결과($\hat\gamma_1 = 0.599$, $t = 47.42$)로 모형 II가 모형 I 보다 우월하다고 할 수 있는가?

다. 모형 III $\Delta \ln Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta \ln X_t + \epsilon_t$까지 포함해 AIC(321.19, 107.64, 219.25), DW(0.504, 0.734, 1.530), Jarque–Bera p값(0.151, < 0.001, < 0.001)이 주어질 때 어느 모형이 우월한지 이유와 함께 설명하시오.

문제 60 [기출 2013 Ⅱ]

최소제곱추정량과 다중공선성

$\mathbf{y} = X\beta + \epsilon$, $\epsilon \sim N(0, I\sigma^2)$. 가. 최소제곱추정치가 $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$임을 보이시오.

나. $\mathrm{Var}\,\hat{\beta} = (X'X)^{-1}\sigma^2$임을 보이시오.

다. 표준화된 두 설명변수 모형 $y_i = \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \epsilon_i$에서 $\mathrm{Var}\,\hat{\beta}$를 표본상관계수 r_{12}로 나타내시오 ($\sum x_{ki}^2 = 1$).

라. 두 설명변수의 상관이 높을 때 생기는 문제를 기술하시오.

문제 61 [기출 2010 Ⅲ]

완전 다중공선성

10×5 행렬 $X = [C_1, \ldots, C_5]$의 처음 세 행은 $(1, 1, 2, 8, 9)$, 다음 세 행은 $(1, 1, 1, 7, 7)$, 마지막 네 행은 $(1, -1, 1, 1, 7)$이다. 가. $C_4 = 3C_1 + (①)C_2 + (②)C_3$, $C_5 = (③)C_1 + (④)C_2 + 2C_3$의 ①∼④를 구하시오.

나. $X'X$의 계수를 구하시오.

다. $Y = aC_4 + bC_5$를 C_1, C_2, C_3에 회귀할 때 회귀계수와 오차벡터를 구하시오.

라. Y를 $C_1, \ldots, C_5$에 회귀할 때의 의미를 기술하시오.

문제 62 [기출 2010 Ⅱ]

계절더미 회귀

2000.Q1∼2009.Q2 GDP의 로그 ly로 모형 Ⅰ $ly_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 s2_t + \beta_3 s3_t + \beta_4 s4_t + \epsilon_t$($s_k$: k분기 더미)를 적합한 결과($n = 38$): 오차 $SS = 0.01375$ (33), $MSE = 0.00041667$; 추정치 $\hat{\beta}_0 = 11.99182$, $\hat{\beta}_1 = 0.01040$, $\hat{\beta}_2 = 0.06400$ (s.e. 0.00913), $\hat{\beta}_3 = 0.05895$ (0.00938), $\hat{\beta}_4 = 0.10201$ (0.00938); 순차제곱합(Type I SS) t: 0.50475, $s2$: 0.00109, $s3$: 0.00069661, $s4$: 0.04924.

가. 계절더미가 모두 유의한지 검정하는 귀무가설을 쓰고 검정하시오.

나. $s1, s2, s3$을 쓰는 모형 Ⅱ $ly_t = \gamma_0 + \gamma_1 t + \gamma_2 s1_t + \gamma_3 s2_t + \gamma_4 s3_t + \eta_t$에서 γ_2와 그 분산을 구하시오.

다. 계절요인의 크기가 시간에 비례해 변하는지 확인하는 회귀모형을 서술하시오.

문제 63 [기출 2022 #1]

잔차제곱합의 분포와 부분 F 검정

$Y = X\beta + \epsilon$ (X: $n \times p$), $\epsilon \sim N(0, \sigma^2 I_n)$. 가. $SSE = Y'M_X Y$ ($M_X = I - X(X'X)^{-1}X'$)임을 보이시오.

나. "$y \sim N(\mu, \Sigma)$이고 $P\Sigma$가 멱등이면 $y'Py \sim \chi^2(\text{rank}(P\Sigma), \frac{1}{2}\mu'P\mu)$"를 이용해 $SSE/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-p}$이고 MSE가 불편임을 보이시오.

다. $\beta = (\beta_1', \beta_2')'$ (β_2: $(p-r)$차원)에서 축소모형 $SSE = 672$ (22), 완전모형 $SSE = 480$ (20)일 때 $H_0 : \beta_2 = 0$을 유의수준 0.05로 검정하시오.

문제 64 [기출 2021 #6]

일반선형가설

$Y = X\beta + \epsilon$, $\epsilon \sim N(0, \sigma^2 I)$. 가. $H_0 : C\beta = m$ (C: $q \times p$, 계수 q)의 검정통계량을 구하시오.

나. 하나의 계수 $H_0 : \beta_j = 0$에 대해 t 검정과 F 검정의 결과가 일치함을 보이시오.

문제 65 [기출 2026 #3]

결정계수의 분포

$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_p x_{ip} + \epsilon_i$, $\epsilon_i \overset{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$의 결정계수를 R^2라 하고 $H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_p = 0$을 고려한다. 가. H_0 하에서 $R^2 \sim \text{Beta}(\frac{p}{2}, \frac{n-p-1}{2})$임을 보이시오.

나. $W \sim \text{Beta}(a, b)$이면 $\frac{W/a}{(1-W)/b} \sim F(2a, 2b)$임을 보이고 이를 이용해 F 검정을 유도하시오.

다. H_0 하에서 $nR^2 \xrightarrow{d} \chi^2(p)$임을 보이시오.

문제 66

hat 행렬과 회귀진단

$\mathbf{y} = X\beta + \epsilon$ (X: 열 완전계수 p), $H = X(X'X)^{-1}X'$, $\mathbf{e} = (I - H)\mathbf{y}$.

가. H와 $I - H$가 대칭 멱등이고 $\operatorname{tr} H = p$임을 보이시오.

나. $E\mathbf{e} = \mathbf{0}$, $\operatorname{Var}\mathbf{e} = \sigma^2(I - H)$, $E(\mathbf{e}'\mathbf{e}) = (n - p)\sigma^2$ 임을 보이시오.

다. 지렛값 h_{ii}, 스튜던트화 잔차, 쿡의 거리를 정의하고 각각 무엇을 진단하는지 설명하시오.

문제 67

다중공선성과 누락변수

가. $\mathrm{Var}(\hat{\beta}_j) = \dfrac{\sigma^2}{S_{jj}} \cdot \dfrac{1}{1-R_j^2}$ ($S_{jj} = \sum_i (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$)임을 보이고, $R_j^2 = 0.9$일 때 VIF를 구해 해석하시오.

나. 참모형이 $y = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \epsilon$인데 x_1만으로 회귀하면 $E\hat{\beta}_1 = \beta_1 + \beta_2 \delta$($\delta$: x_2를 x_1에 회귀한 기울기)임을 보이시오. 편향이 없는 경우는?

다. 다중공선성의 대처방법 세 가지와 그 대가를 쓰시오.

문제 68 [기출 2023 #7]

능형회귀

표준화 회귀모형 $\mathbf{y} = X\beta + \epsilon$, $\operatorname{Var}\epsilon = \sigma^2 I$, $X'X = \begin{pmatrix} 1 & 0.8 \\ 0.8 & 1 \end{pmatrix}$. 가. $\sigma^2 = 1$일 때 $\operatorname{Var}\hat{\beta}^{\mathrm{OLS}}$를 구하시오.

나. $(\mathbf{y} - X\beta)'(\mathbf{y} - X\beta) + \lambda\beta'\beta$를 최소화하는 능형추정량을 도출하시오.

다. 불편성을 논하고 편의를 구하시오.

라. $\lambda = 1/5$일 때 분산을 구해 '가'와 비교하고 능형추정량의 성질을 논하시오.

문제 69 [기출 2025 #6]

주성분회귀

$\mathbf{Y} = X\beta + \epsilon$에서 표준화된 설명변수 X^*에 대해 $X^{*\prime}X^*$는 상관계수행렬이다. 가. 상관계수행렬의 모든 고유값의 합을 구하고 이를 이용한 다중공선성 판단 방법을 서술하시오.

나. 표준화 모형 $\mathbf{Y}^* = X^*\beta^* + \epsilon^*$가 주성분회귀모형 $\mathbf{Y}^* = C\alpha + \epsilon^*$($C$: 주성분 $n \times p$ 행렬)로 표현됨을 유도하시오.

다. α의 최소제곱추정량을 유도하고 이를 이용해 $\hat{\beta} = (\hat{\beta}_0, \ldots, \hat{\beta}_p)'$를 계산하는 과정을 서술하시오.

문제 70

이분산과 가중최소제곱

$y_i = \beta x_i + \epsilon_i$, 오차는 독립이고 $E\epsilon_i = 0$, $\operatorname{Var}\epsilon_i = \sigma^2 x_i^2$ $(x_i > 0)$.

가. OLS 추정량 $\sum x_i y_i / \sum x_i^2$의 불편성과 분산을 구하시오.

나. WLS(GLS) 추정량을 유도하고 비율 y_i/x_i의 평균과 같음을 보이며, OLS보다 분산이 작음을 보이시오.

다. $(x, y) = (1, 2.2), (2, 3.9), (3, 6.4), (4, 7.6)$에서 둘을 계산하시오.

라. 일반적으로 $\operatorname{Var}\epsilon = \sigma^2 V$일 때 GLS 추정량과 그것이 만족하는 성질을 쓰시오.

문제 71 [기출 2022 #5]

BLUE와 일반화최소제곱

$\mathbf{Y} = X\beta + \epsilon$에서 가. $\epsilon \sim N(0, \sigma^2 I)$일 때 $\hat{\beta}_{\text{OLS}}$의 분포를 구하고 BLUE임을 증명하시오.

나. $\epsilon \sim N(0, V)$, $V = \text{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \neq \sigma^2 I$일 때 $\hat{\beta}_{\text{OLS}}$는 BLUE인가? 아니면 BLUE를 구하시오.

문제 72

로지스틱 회귀

대출자 100명에 대해 부도($y=1$)를 부채소득비율 x_1(%)과 자영업 더미 x_2로 로지스틱 회귀한 결과 $\hat{\beta}_1 = 0.047$ (s.e. 0.015), $\hat{\beta}_2 = 0.47$ (s.e. 0.30), 영모형 이탈도 120.4 (99), 잔차 이탈도 101.2 (97)이다.

가. $e^{\hat{\beta}_2}$와 $e^{10\hat{\beta}_1}$을 해석하시오.

나. $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$을 가능도비검정하시오($\chi^2_{0.05}(2) = 5.99$).

다. $\beta_2 = 0$을 왈드 검정하시오.

라. 0/1 반응에 OLS(선형확률모형)를 쓰는 문제점은?

문제 73 [기출 2026 #8]

로지스틱 회귀의 완전분리

$x_1 < \cdots < x_{10} < 0 < x_{11} < \cdots < x_{20}$, $y_1 = \cdots = y_{10} = 0$, $y_{11} = \cdots = y_{20} = 1$이 관측되었다. 로지스틱 모형 $p_i = \frac{e^{\beta_0+\beta_1 x_i}}{1+e^{\beta_0+\beta_1 x_i}}$에서 가. $\partial l/\partial\beta_0 = \sum(y_i - p_i)$, $\partial l/\partial\beta_1 = \sum x_i(y_i - p_i)$임을 보이시오.

나. 모든 β_0, β_1에 대해 $l(\beta_0, \beta_1) < 0$임을 보이시오.

다. MLE가 존재하지 않음을 보이시오.

문제 74

구조변화: 차우 검정

소비함수 $c_t = \beta_0 + \beta_1 y_t + \beta_2 r_t + \epsilon_t (k=3)$를 금융위기 전($n_1 = 20$)과 후($n_2 = 25$) 분기자료로 적합했다. 통합회귀 $SSE = 480$, 개별회귀 $SSE_1 = 170$, $SSE_2 = 200$.

가. 계수가 변했는지 5%에서 검정하시오($F_{0.05}(3, 39) = 2.85$).

나. 같은 검정을 더미변수를 쓴 하나의 회귀로 수행하는 방법을 쓰시오.

다. 이 검정이 필요로 하는 오차분산 가정과 그 점검 방법은?

F. 표본조사

문제 75 [기출 2022 #3]

단순확률추출의 분산

$\{y_i\}_{i=1}^n$이 $\{Y_j\}_{j=1}^N$(평균 μ, 분산 $\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum(Y_j-\mu)^2$)에서 비복원 단순확률추출한 표본이다. 가. $\mathrm{Var}\,\bar{y} = \frac{\sigma^2}{n}\frac{N-n}{N-1}$임을 보이시오.

나. $\frac{N-n}{N}\frac{s^2}{n}$이 $\mathrm{Var}\,\bar{y}$의 불편추정량임을 보이시오.

다. $N=3000$, $n=300$, $\bar{y}=320$, $s^2=1470$일 때 μ를 추정하고 추정오차의 한계(추정표준오차의 2배)를 구하시오.

라. 소득 5분위별로 층화하고 각 층 표본 비율이 일정(비례배분)할 때 $s_h^2 = 540, 1350, 1620, 1350, 540$이면 추정표준오차는?

문제 76

비율의 표본크기

가구의 가상자산 보유 비율을 조사한다.

가. 큰 모집단에서 단순확률추출로 참값과 무관하게 95% 오차한계 3%p를 보장하는 표본크기는?

나. $N = 20{,}000$ 가구일 때는?

다. 집락당 20가구, 급내상관 0.05인 집락추출이면 몇 가구가 필요한가?

문제 77 [기출 2026 #2]

층화추출의 추정

가구별 월 수도 사용량을 3개 지역 층화추출로 조사했다: $n_h = (6, 10, 8)$, $\bar{y}_h = (17.3, 33.2, 55.6)$, $s_h^2 = (21.6, 32.0, 85.6)$, $N_h = (200, 100, 100)$. 가. 3지역 전체 가구의 평균 사용량의 95% 신뢰구간을 구하시오(오차한계는 추정표준오차의 2배).

나. 전국 평균의 추정값 $\bar{y}_{st}$와 $\hat{V}(\bar{y}_{st})$를 구하시오.

다. 모표준편차 $\sigma_h = (5, 5, 10)$, 가구당 비용 $c_h = (16, 4, 25)$, 비용제약 $\sum n_h c_h \le 900$에서 $V(\bar{y}_{st})$를 최소로 하는 n과 n_h를 구하시오.

문제 78 [기출 2023 #4]

층화추출과 단순확률추출 비교

4개 체인($N_h = 24, 36, 30, 30$, $N = 120$)을 층으로 20개 업체의 매출액을 조사했다. A: 94, 90, 102, 110 / B: 91, 99, 93, 105, 111, 101 / C: 108, 96, 100, 93, 93 / D: 92, 110, 94, 91, 113 ($s_h^2 = 78.67, 55.6, 39.5, 112.5$). 가. $\bar{y}_{st}$와 $\hat{V}(\bar{y}_{st})$를 구하시오.

나. 단순확률추출 결과로 보고 $\bar{y}$와 $\hat{V}(\bar{y})$를 구하시오.

다. 두 방법을 비교하시오.

문제 79 [기출 2009 Ⅱ]

비례배분과 최적배분

세 도시의 인구가 30,000명(A), 20,000명(B), 40,000명(C)이고 총 400명을 층화추출한다. 가. 비례배분 시 층별 표본크기를 구하시오.

나. 층별 표준편차가 14, 12, 20일 때 최적(네이만)배분으로 층별 표본크기를 구하시오.

문제 80 [기출 2010 Ⅱ]

비례배분 층화추출의 추정

식료품 소매상 800개(소·중·대규모 400, 320, 80)에서 비례배분 층화추출로 40개를 조사해 $\sum y_{hi} = (200, 240, 120)$, $\sum y_{hi}^2 = (2038, 3675, 3660)$을 얻었다. 가. 층별 표본크기를 구하시오.

나. 평균 매출액과 그 분산을 추정하시오.

다. 총매출액과 그 분산을 추정하시오.

문제 81

비추정

$N=500$개 기업에서 $n=25$를 단순확률추출해 올해 매출 y, 작년 매출 x를 얻었다: $\bar{x}=40$, $\bar{y}=52$, $s_x=10$, $s_y=15$, $s_{xy}=120$. 모집단 작년 평균 $\bar{X}=42$는 알려져 있다.

가. $\bar{Y}$의 비추정치와 추정분산을 구하시오.

나. 표본평균 $\bar{y}$와 비교하시오.

다. 1차 근사로 비추정량이 $\bar{y}$보다 나은 조건이 $\rho > \frac{1}{2}\frac{C_x}{C_y}$임을 보이고 확인하시오.

문제 82

층화 배분 비교

기업 $N = 10{,}000$을 규모별 3층($N_h = (4000, 3000, 3000)$, 평균 $(50, 80, 120)$, 표준편차 $S_h = (10, 20, 40)$)으로 나누어 $n = 200$을 추출한다.

가. 비례배분에서 $V(\bar{y}_{st})$를 구하시오.

나. 네이만배분과 그 분산을 구하시오.

다. 단순확률추출 분산을 근사하고 이득을 요약하시오.

문제 83 [기출 2013 I]

층화추출의 개념과 배분

층화확률추출법의 개념을 설명하고, 전체 표본을 각 층에 배분할 때 고려해야 할 요인을 약술하시오.

문제 84 [기출 2019 #3]

집락추출과 층화추출

모집단을 특정 그룹 단위로 나누어 표본을 추출할 때, 그룹의 특성을 고려해 집락표집과 층화표집을 비교하시오.

문제 85

집락추출의 설계효과

가. 집락당 M개 요소인 1단 집락추출에서 $\mathrm{Var}(\bar{y}_{cl}) \approx \mathrm{Var}(\bar{y}_{\mathrm{SRS}})\{1+(M-1)\rho\}$ (ρ: 급내상관)임을 보이시오.

나. 학교 20개를 뽑아 학교당 학생 30명을 모두 조사하고 $\rho = 0.1$이면 유효표본크기는?

문제 86 [기출 2024 #8]

집락추출과 비추정

300개 집락 중 20개를 뽑아 조사했다(집락별 거주자수 m_i와 총소득 y_i; $\sum m_i = 129$, $\sum y_i = 11{,}990$).

m_i	2	12	3	11	5	8	10	7	9	3
y_i	930	50	970	910	70	160	660	790	880	490
m_i	2	3	9	12	6	4	6	5	6	6
y_i	300	700	870	910	790	130	930	440	240	770

가. 1인당 소득과 추정분산을 구하시오.

나. 이를 예비표본으로 보고 추정오차의 한계를 50으로 하려면 집락을 몇 개 뽑아야 하는가?

다. 이웃 도시(층2)의 200개 집락에서 10개를 뽑아 $\sum m_j = 43$, $\sum y_j = 3800$을 얻었다(자료: m_j=3,5,3,4,2,7,6,8,3,2; y_j=200,500,100,200,800,100,300,700,200,700). 두 도시 전체의 1인당 평균소득과 추정분산을 구하시오.

라. '다'의 추출방법을 설명하고 '가'와 '다'를 비교하시오.

문제 87 [기출 2011 I]

무응답과 사후층화

1학년 1500명 중 200명을 단순확률추출해 주당 학습시간을 조사했으나 135명만 응답했다. 남학생: $N=600$, 표본 70, 응답 31, $\sum y=249$, $\sum y^2=2939.5$ / 여학생: $N=900$, 표본 130, 응답 104, $\sum y=1287$, $\sum y^2=20515.5$. 가. 무응답을 무시하고 크기 135의 SRS로 볼 때 $\bar{y}$와 $\hat{V}(\bar{y})$를 구하시오.

나. 사후층화로 무응답을 조정한 $\bar{y}_{ps}$와 $\hat{V}(\bar{y}_{ps})$를 구하고 '가'와 비교하시오.

G. 실험계획법

문제 88 [기출 2021 #4]

일원배치법

네 종류(㉠~㉣) 절삭공구의 절삭력을 3회씩 측정했다(매회 새 공구): ㉠ 66, 56, 70 / ㉡ 55, 57, 60 / ㉢ 45, 40, 51 / ㉣ 60, 56, 53. 가. 구조식과 제약조건을 기술하시오.

나. SS_T를 SS_A와 SS_E로 분해하시오.

다. 분산분석표를 완성하고 $\alpha = 0.05$에서 검정하시오.

라. ㉠, ㉢의 모평균과 그 차이에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

문제 89 [기출 2023 #3]

일원배치법과 모평균·오차분산의 구간추정

처리액 농도 4수준에서 3회씩 섬유탄성도를 측정했다: A_1 12.0, 12.0, 11.0 / A_2 11.0, 9.0, 10.0 / A_3 7.0, 9.0, 9.0 / A_4 7.5, 8.5, 8.0. 가. 구조식과 분산분석표를 쓰시오.

나. $\alpha = 0.05$에서 검정하고 $\mu(A_3)$의 90% 신뢰구간을 구하시오.

다. σ_E^2의 95% 신뢰구간을 구하시오.

라. 같은 4수준을 랜덤하게 고른 4일(B)에 걸쳐 16회 실험할 때의 구조식, 조건, 특징과 앞 실험과의 차이를 서술하시오.

문제 90 [기출 2011 I]

분산분석표 완성

반응온도 4수준(80, 90, 100, 110℃)에서 3회씩 측정한 생산량: T_1 90.1, 90.0, 89.5 / T_2 89.8, 90.5, 90.8 / T_3 91.6, 91.4, 91.1 / T_4 91.3, 90.0, 90.6. 반응온도 $SS = 3.52$, 합계 $SS = 5.23$이다. 가. 잔차 SS (A), 자유도 (B1, B2, B3), 평균제곱 (C, D), F (E)를 채우시오.

나. F 검정을 하시오.

문제 91

불균형 일원배치와 다중비교

세 교육프로그램의 점수: A_1 18, 21, 20, 23 / A_2 25, 27, 24, 26, 28 / A_3 19, 22, 21.

가. 모형과 가정을 쓰고 분산분석표를 완성해 $\alpha = 0.05$에서 검정하시오($F_{0.05}(2, 9) = 4.26$).

나. $\mu_2 - \mu_1$의 95% 신뢰구간을 구하시오($t_{0.025}(9) = 2.262$). 여러 쌍을 비교할 때 왜 보정(Tukey, Bonferroni)이 필요한가?

다. 가정은 어떻게 점검하는가?

문제 92 [기출 2026 #5]

반복 없는 이원배치법과 결측치 추정

노즐 압력 A(4수준), 벨트 속도 B(3수준)별 기판 오염도(반복 없음):

	B_1	B_2	B_3
A_1	1	4	3
A_2	1	3	5
A_3	4	5	7
A_4	5	4	6

가. 데이터 구조식과 기본가정을 서술하고 분산분석표를 채우시오.

나. 유의수준 5%에서 A, B의 효과를 검정하시오.

다. A_3B_2가 결측(y)일 때 오차변동 S_E를 최소로 하는 값으로 추정하는 과정을 서술하시오(답 $y = 5.67$).

라. 이 추정값으로 계산한 $S_T = 37.75$, $S_A = 18.56$, $S_B = 12.57$을 이용해 다시 검정하고 '나'와 비교하시오.

문제 93 [기출 2024 #7]

반복 없는 이원배치법

노출온도 A(열, 3수준)와 노출시간 B(행, 3수준)별 배터리 수명(랜덤 순서, 반복 없음): B_1: 15, 10, 5 / B_2: 6, 13, 4 / B_3: 9, 8, 11. 가. 구조식, 조건, 가설을 쓰시오.

나. $\sum\sum(x_{ij}-\bar{\bar{x}})^2$을 세 제곱합으로 분해하고 각 의미를 설명하시오.

다. 분산분석표를 완성하고 유의수준 5%에서 검정하시오.

문제 94 [기출 2009 Ⅱ]

난괴법과 변량 블록

벼 품종 $A_1 \sim A_4$를 토양이 다른 3개 블록(B)의 구획에 랜덤 배치했다. $x_{ij} = \mu + a_i + b_j + e_{ij}$, $e_{ij} \sim N(0, \sigma_E^2)$, $b_j \sim N(0, \sigma_B^2)$, 서로 독립. $S_A = 300$, $S_B = 300$, $S_E = 100$, $S_T = 700$. 가. 인자 A의 검정통계량을 구하고 5%에서 검정하시오.

나. σ_B^2의 추정값을 구하시오.

문제 95

난괴법의 상대효율

비료 3종(A)을 밭 4곳(블록)에 랜덤 배치한 수확량:

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	12	15	14	17
A_2	14	18	17	19
A_3	10	12	13	14

가. 모형과 분산분석표를 쓰고 비료 효과를 검정하시오($F_{0.05}(2,6)=5.14$).

나. 완전랜덤설계였다면 블록 제곱합이 오차에 포함된다. 이때의 오차평균제곱과 블록화의 상대효율을 구하시오.

다. 처리×블록 교호작용을 검정할 수 없는 이유는?

문제 96 [기출 2025 #2]

반복 있는 이원배치법

석고 종류 A(2수준)와 첨가량 B(3수준)에 대해 2회 반복한 압축강도: A_1: (1, 5), (2, 2), (10, 12); A_2: (5, 5), (10, 6), (1, 1) (B_1, B_2, B_3 순). 가. 구조식을 쓰고 $\alpha = 0.05$에서 교호작용을 검정하시오.

나. 압축강도가 가장 높은 조합 A_iB_j의 모평균의 95% 신뢰구간을 구하시오.

다. 최적 조합을 찾을 때 (i) 인자별 모평균 추정과 (ii) 수준조합 모평균 추정 중 어느 것이 합리적인지 이유와 함께 서술하시오.

문제 97

2^2 요인실험

온도(A)와 촉매(B) 각 2수준, 반복 $r=2$에서 처리합계가 $(1)=20$, $a=30$, $b=24$, $ab=40$이다.

가. 대비로 주효과와 교호작용을 추정하고 제곱합을 구하시오.

나. $SS_E=6$ (자유도 4)일 때 세 효과를 $\alpha=0.05$에서 검정하시오($F_{0.05}(1,4)=7.71$).

다. 교호작용이 유의할 때 주효과만 보면 오해할 수 있는 이유를 설명하시오.

문제 98

변량모형

생산 로트 5개를 랜덤하게 골라 로트당 4개를 측정한 결과 $MS_A = 60$ (4), $MS_E = 12$ (15).

가. 변량모형과 평균제곱의 기댓값을 쓰시오.

나. $H_0 : \sigma_\alpha^2 = 0$을 검정하고($F_{0.05}(4, 15) = 3.06$) 분산성분과 급내상관을 추정하시오.

다. 20개 측정치 전체 평균의 분산은?

H. 시계열분석

문제 99 [기출 2009 Ⅱ]

AR(1)의 자기상관함수

$\tilde{x}_t = \phi\tilde{x}_{t-1} + a_t$ ($|\phi| < 1$, a_t 백색잡음, $\tilde{x}_t = x_t - \mu$)의 자기상관함수를 구하고, $\phi > 0$과 $\phi < 0$일 때의 대략적인 형태를 약술하시오.

문제 100

AR(1)의 성질과 예측

$X_t - \mu = \phi(X_{t-1} - \mu) + \epsilon_t$, $\epsilon_t \overset{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$, $\mu = 2$, $\phi = 0.6$, $\sigma^2 = 1$.

가. 평균, 분산, ACF, PACF를 구하시오.

나. $X_T = 5$일 때 1, 2단계 예측치와 95% 예측구간을 구하시오. 예측시차가 커지면 어떻게 되는가?

다. 율–워커 추정량을 설명하시오.

문제 101 [기출 2019 #5]

AR(1)의 적률추정과 조건부 최대가능도추정

정상 AR(1) $X_t = \phi_0 + \phi_1 X_{t-1} + \epsilon_t$, $\epsilon_t \overset{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$에서 가. 적률추정법으로 ϕ_0, ϕ_1을 추정하시오.

나. $X_1 = x_1$이 주어졌을 때 조건부 최대가능도추정법으로 추정하시오.

문제 102 [기출 2025 #5]

AR(1)의 가능도

$y_t = \alpha y_{t-1} + \epsilon_t$, $t = 1, \ldots, n$, $|\alpha| < 1$, $y_0 = 0$, $\epsilon_t \overset{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$. 가. 결합분포 $p(y_1, \ldots, y_n)$을 조건부 분포로 표현하시오.

나. y_t의 무조건부 분포의 평균과 분산을 구하시오.

다. $p(y_t \mid y_{t-1})$을 구하시오.

라. 로그우도함수를 구하시오.

문제 103 [기출 2023 #6]

AR(2)의 정상성과 자기상관

$\dot{X}_t = 0.8\dot{X}_{t-1} - 0.1\dot{X}_{t-2} + \epsilon_t$ ($\dot{X}_t = X_t - \mu$). 가. 정상 시계열인지 판단하고 MA 모형으로 나타내시오.

나. ρ_1, ρ_2를 구하시오.

문제 104 [기출 2022 #9]

AR, MA, ARMA의 자기상관함수와 모형식별

가. 정상 AR(1) $X_t = \delta + \phi X_{t-1} + \epsilon_t$의 ACF를 구하시오.

나. MA(1) $X_t = \epsilon_t - \theta\epsilon_{t-1}$의 ACF를 구하시오.

다. 정상 ARMA(1,1) $X_t = \delta + \phi X_{t-1} + \epsilon_t - \theta\epsilon_{t-1}$의 ACF를 구하시오.

라. ACF·PACF를 이용한 ARMA 모형 식별 방법과 한계, 모형선택 기준 통계량과 그 이용법을 설명하시오.

문제 105

MA(1)과 ARMA(1,1)

가. $X_t = \epsilon_t - \theta\epsilon_{t-1}$에서 θ와 $1/\theta$가 같은 ACF를 줌을 보이고, 가역 조건 $|\theta| < 1$을 쓰는 이유를 설명하시오. $\theta = 0.5$일 때 ρ_1은?

나. 모든 MA(1)에서 $|\rho_1| \leq \frac{1}{2}$임을 보이시오.

다. ARMA(1,1) $X_t = \phi X_{t-1} + \epsilon_t - \theta\epsilon_{t-1}$의 MA($\infty$) 표현의 ψ 가중치를 구하시오.

문제 106 [기출 2021 #5]

MA(2)의 가역성

$Z_t = \epsilon_t + 2.4\epsilon_{t-1} + 0.8\epsilon_{t-2}$, $\epsilon_t \sim WN(0,1)$. 가. 자기공분산함수를 구하시오.

나. 가역성을 만족하지 않음을 보이시오.

다. 같은 자기공분산함수를 갖는 가역적인 MA(2)를 찾으시오.

문제 107 [기출 2025 #7]

AR 과정의 합

$(1-\alpha L)X_t = a_t$, $(1-\beta L)Y_t = b_t$, $a_t \sim WN(0,\sigma_a^2)$, $b_t \sim WN(0,\sigma_b^2)$ 독립. 가. X_t가 정상이기 위한 조건이 $|\alpha|<1$임을 보이시오.

나. $Z_t = X_t + Y_t$를 ARIMA(p,d,q)로 나타내고 정상성을 확인하시오: (i) $\alpha=\beta=0.4$ (ii) $\alpha=0.4,\beta=0.5$ (iii) $\alpha=1,\beta=0.5$. (힌트: MA(k_1)+MA(k_2)는 MA(max(k_1,k_2)))

문제 108

단위근과 가성회귀

가. 표류가 있는 확률보행 $y_t = \delta + y_{t-1} + \epsilon_t$ ($y_0 = 0$)의 평균과 분산을 구하고 정상이 아닌 이유와 정상화 방법을 쓰시오.

나. 서로 독립인 두 확률보행을 OLS 회귀할 때 R^2, t 통계량, DW 통계량에 일반적으로 어떤 일이 생기는가?

다. 추세정상과 차분정상 계열을 대비하고 각각 추세제거·차분의 결과를 설명하시오.

문제 109 [기출 2024 #9]

공적분과 오차수정모형

가. 두 불안정 시계열 간 인과관계를 추정할 때의 문제점과 해결책을 쓰시오.

나. 공적분 검정 방법과 유의점을 설명하시오.

다. $I(1)$인 x_t, y_t가 $y_t = 5x_t + \epsilon_t$ ($\epsilon_t \sim I(0)$)로 공적분되어 있고 ARDL 모형 $y_t = 4 + 0.5y_{t-1} + 2x_t + \theta x_{t-1} + u_t$가 추정되었다. 오차수정모형을 도출하고 θ를 구하시오.

문제 110

VAR와 그레인저 인과

$\mathbf{y}_t = (\text{인플레이션}_t, \text{산출갭}_t)'$에 대해 $\mathbf{y}_t = A\mathbf{y}_{t-1} + \mathbf{u}_t$, $A = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.2 \\ 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$.

가. 정상인가?

나. 시점 t의 산출갭 식 단위충격에 대한 $\mathbf{y}_{t+1}$, $\mathbf{y}_{t+2}$의 반응(비직교화)을 구하시오.

다. 그레인저 인과를 정의하고 “산출갭이 인플레이션을 그레인저 인과하지 않는다”는 가설을 쓰시오.

라. 직교화 충격반응(예: 촐레스키)을 쓰는 이유와 단점은?

문제 111

지수평활과 계절 ARIMA

가. 단순지수평활 $\hat{y}_{t+1} = \alpha y_t + (1-\alpha)\hat{y}_t$가 ARIMA(0,1,1) $\Delta y_t = \epsilon_t - \theta\epsilon_{t-1}$의 최적예측($\alpha = 1-\theta$)임을 보이시오.

나. 계절 ARIMA$(0,1,1)\times(0,1,1)_{12}$(항공기 모형)를 쓰고 각 부분을 설명하시오.

다. 월별 자료의 계절차분 $\Delta_{12}y_t$와 전년동월비는 어떤 공통점이 있는가?

문제 112

GARCH 모형

일별 수익률 $r_t = \sigma_t \eta_t$, $\eta_t \overset{\text{iid}}{\sim} N(0,1)$, $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$, $\omega = 0.02$, $\alpha = 0.08$, $\beta = 0.9$.

가. 무조건부 분산을 구하고 변동성 지속성을 설명하시오.

나. r_t가 무상관이지만 독립이 아님을 보이시오.

다. ARCH(1) $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2$ $(3\alpha^2 < 1)$에서 첨도가 3보다 큼을 보이시오.

문제 113 [기출 2026 #7]

GARCH(1,1)의 성질

$y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t = \sigma_t \eta_t$, $\eta_t \sim N(0,1)$, $\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2$ ($\alpha_0 > 0$, $\alpha_1 > 0$, $0 < \beta_1 < 1$, $\alpha_1 + \beta_1 < 1$). 가. GARCH(1,1)이 ARCH(∞)와 동일함을 보이고 ARCH 대비 장점을 설명하시오.

나. ε_t의 무조건부 분산을 구하시오.

다. $\nu_t = \varepsilon_t^2 - \sigma_t^2$를 이용해 ε_t^2이 ARMA(1,1)임을 보이시오.

문제 114 [기출 2025 #8]

상태공간모형과 칼만필터

소비자 경제심리 $s_t = \alpha s_{t-1} + \varepsilon_t$ ($\varepsilon_t \overset{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma_\varepsilon^2)$, $s_0 = 0$)는 직접 관측되지 않고 소비자심리지수 $y_t = s_t + e_t$ ($e_t \overset{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma_e^2)$, 모든 충격 독립)로 측정된다. 가. $s_t \mid s_0$의 기댓값과 분산을 $t = 1$, $t > 1$에 대해 구하시오.

나. $E(y_t \mid y_{t-1})$, $\mathrm{Var}(y_t \mid y_{t-1})$을 구하시오.

다. $\sigma_\varepsilon^2, \sigma_e^2$가 알려졌을 때 $\{y_0, \ldots, y_T\}$로 α를 최대우도추정하기 위한 우도함수를 유도하시오(힌트: 베이즈 정리).

I. 다변량분석과 통계계산

문제 115 [기출 2023 #8]

이변량 정규분포

$\mathbf{X} = (X_1, X_2)' \sim N_2(\mu, \Sigma)$, $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$. 가. 확률밀도함수를 구하시오.

나. $X_1 = x_1$일 때 X_2의 조건부분포가 $N(\mu_2 + \rho\sigma_2(x_1 - \mu_1)/\sigma_1,\ \sigma_2^2(1-\rho^2))$임을 보이시오.

다. $\mu = (3, 1)'$, $\Sigma = \begin{pmatrix} 16 & 12 \\ 12 & 25 \end{pmatrix}$일 때 $P(5 < X_2 < 12 \mid X_1 = 7)$을 구하시오.

라. $\mu = 0$, $\Sigma = I$일 때 $E[\max(X_1, X_2)]$를 구하시오.

문제 116 [기출 2021 #7]

두 다변량정규 모집단의 최대우도추정

$N_p(\mu_x, \Sigma)$의 표본 $X_1, \ldots, X_n$과 $N_p(\mu_y, \Sigma)$의 표본 $Y_1, \ldots, Y_m$이 독립이고 합동공분산행렬은 $S = \frac{(n-1)S_x + (m-1)S_y}{n+m-2}$이다. 가. 우도함수를 구하시오.

나. $\mu_x = \mu_y = \mu_0$일 때 μ_0, Σ의 MLE를 구하시오.

다. 제약이 없을 때 μ_x, μ_y, Σ의 MLE를 구하시오.

문제 117 [기출 2009 Ⅱ]

주성분

X_1, X_2, X_3의 표본공분산행렬에서 고유값과 고유벡터 $\lambda_1 = 5.83$, $e_1 = (0.38, -0.92, 0)'$; $\lambda_2 = 2.00$, $e_2 = (0, 0, 1)'$; $\lambda_3 = 0.17$, $e_3 = (0.92, 0.38, 0)'$을 얻었다. 첫 번째 주성분과 그 분산을 구하시오.

문제 118

주성분분석

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

가. 주성분과 각 성분이 설명하는 분산 비율을 구하시오.

나. 상관행렬의 주성분을 구하고 차이를 논하시오.

다. 실제로 성분 수는 어떻게 정하는가?

문제 119 [기출 2013 I]

피셔 판별분석

그룹 A: $(1,5)'$, $(0,3)'$, $(2,4)'$; 그룹 B: $(-3,5)'$, $(-2,7)'$, $(-1,6)'$. 가. 좌표평면에 표시하고 그룹별 평균벡터와 공분산행렬을 구하시오.

나. 피셔의 판별함수를 구하고 $(-1,5)'$를 분류하시오.

문제 120

선형판별분석

$\mathbf{X} \sim N_2(\mu_k, \Sigma)$, $\mu_1 = (0,0)'$, $\mu_2 = (2,1)'$, $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix}$, 사전확률과 비용이 같다.

가. 베이즈 분류규칙을 유도하고 선형임을 보이시오.

나. 판별방향, 마할라노비스 거리 Δ, 오분류확률을 구하시오.

다. 사전확률이 다르거나 공분산행렬이 다르면 규칙이 어떻게 바뀌는가?

문제 121 [기출 2022 #6]

통계계산과 데이터 분석 기법

가. MLE를 찾는 뉴턴–랩슨 의사코드에서 $x_1 = \mathbf{A}$, $i = \mathbf{B}$, "$|l'(x_1)| > e$이면 $x_0 = \mathbf{C}$로 하고 반복"의 빈칸을 채우시오.

나. 부트스트랩을 2문장 내외로 기술하시오.

다. $X \sim N(\mu, \Sigma)$, $\Sigma = \Gamma' \Lambda \Gamma$에서 쓰인 분해와 $Y = \Gamma(X - \mu)$의 성질을 쓰시오.

라. k-means 알고리즘의 의사코드를 5줄 내외로 쓰시오.

마. 최근접 보간법을 기술하고 단점을 제시하시오.

문제 122

몬테카를로 적분과 뉴턴–랩슨

가. $\theta = \int_0^1 e^u du$를 $\hat{\theta} = \frac{1}{n}\sum e^{U_i}$ ($U_i \overset{\text{iid}}{\sim} U(0,1)$)로 추정할 때 $\operatorname{Var}\hat{\theta}$와 표준오차 0.001에 필요한 n을 구하시오.

나. 대조변수 추정량 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n/2}(e^{U_i} + e^{1-U_i})$의 분산이 훨씬 작음을 보이고 이유를 설명하시오.

다. 1모수 모형의 MLE를 위한 뉴턴–랩슨 반복식을 쓰고 피셔 스코어링과의 관계를 설명하시오.

문제 123

통계적 학습

가. 한 점 x_0에서의 기대예측오차의 편향–분산 분해를 쓰시오.

나. 능형과 라쏘의 기준식을 쓰고, 라쏘만 변수선택을 하는 이유를 설명하시오.

다. TP 80, FP 120, FN 20, TN 780인 분류기의 정확도, 정밀도, 재현율, 특이도를 구하고 정확도가 오해를 줄 수 있는 이유를 쓰시오.

J. 논술

문제 124 [기출 2023 Ⅱ]

새로운 통계의 다양성과 안정성

가용 데이터가 폭발적으로 늘면서 사회·경제 현상을 포착하기 위한 다양한 통계 개발이 시도되지만, 안정성이 입증되지 않은 통계는 이용자의 혼란을 낳을 수 있다. 코로나 경기침체기에 마스크 착용으로 들어맞지 않게 된 '립스틱 지수' 사례를 참고하여, 통계생산자 입장에서 새 통계 공표 시 다양성과 안정성 중 무엇을 우선해야 하는지 구체적 예시나 통계기법을 포함해 서술하시오.

문제 125 [기출 2022 Ⅱ]

전통적 통계모형과 머신러닝

중앙은행들이 경제조사, 금융안정, 통화정책 등에서 머신러닝 기법 활용을 연구하고 있으나 자료 품질관리, 개인정보보호, 알고리즘 공정성 등의 문제가 제기된다. 전통적 통계모델링과 머신러닝 기법의 활용방안과 유의점을 구체적 예를 들어 서술하고 견해를 제시하시오.

문제 126 [기출 2021 Ⅱ]

코로나19와 시의성 있는 통계

코로나19로 경제 불확실성이 커지면서 경제 상황을 빠르고 정확히 평가하는 통계 수요가 높아졌다. 대응 방안(새 통계 생산, 기존 통계 방법 개선 등)을 구체적 예를 들어 제시하고 시의성과 정확성 측면에서 장단점을 평가하시오.

문제 127 [기출 2019 Ⅱ]

여러 기관 통계의 결합

통계 작성 시 다수의 다른 기관이 산출한 통계를 이용하는 경우(하위 부문들을 상위 부문으로 통합, 복수 기관 통계를 가공해 특정 부문 추계 등)에 발생하는 문제점과 이유를 제시하고, 통계작성 담당자가 유의하거나 조치할 사항을 기술하시오.

문제 128 [기출 2013 논술]

체계적 예측오차와 통계적 추정의 한계

주요 기관의 성장률 전망이 수년간 실적과 체계적으로 괴리된 것은 과거 자료로 추정한 방정식이 과거 경제구조를 반영하기 때문이라는 지적과, 상관계수가 표본의 범위(예: X의 범위를 제한한 경우)에 따라 달라진다는 지문을 참고하여, 통계적 추정 방법의 한계점을 제시하고 해결 방안을 논하시오.

문제 129 [기출 2012 논술]

실물지표와 심리지표의 괴리

'경제는 심리' 라는 말처럼 기업경기실사지수(BSI)와 소비자심리지수(CSI)는 선행지표로 쓰이지만 실물지표와 큰 차이를 보일 때가 많다. 산업생산지수(해당 월 종료 후 약 1개월 공표, 생산·출하·재고 물량을 기준년 대비 지수화)와 BSI(해당 월 말 공표, 업황·생산·수주에 대한 판단과 전망, (긍정−부정)/전체로 지수화)의 작성방법을 참고하여, 두 지표가 차이를 보일 때 이용자 입장에서 바람직한 해석 방법을 양 지표의 특징을 비교해 논하시오.

문제 130 [기출 2011 논술]

경기 종합지표의 작성방안

경제흐름을 대표하는 종합지표를 100여 개 경제통계로 만들기 위해 두 방안이 제시되었다. 1안: 생산, 소비, 무역, 고용 등 부문별 대표지표를 골라 경기적 요인을 가중평균한다. 2안: 경기와 관련된 통계 전체에서 인자모형으로 1~2개 공통인자를 추출한다. (1) 어느 방안이 적절한지 견해를 쓰고, (2) 선택한 방안으로 실제 작성할 때 기초자료 수집부터 공표까지 단계별 작업을 구체적으로 기술하시오.

문제 131 [기출 2010 논술]

국민 후생수준 측정

GDP가 경제성과와 사회발전을 나타내는 데 한계가 있다는 스티글리츠 위원회 보고서와 국민행복지수 개발 논의를 참고하여, (1) 국민이 느끼는 후생수준(삶의 질, 복지수준)을 측정·발표할 필요성을 논하고, (2) 우리나라 후생수준 통계 개발 책임자로서 지표에 포함할 항목을 구체적으로 제시하고 근거를 설명하시오.

문제 132 [기출 2009 논술]

금융위기와 통계의 역할

2008년 미국발 금융위기 관련 언론 보도(환율 폭등, 주가 폭락, IMF의 손실 추정치 상향 등)를 참고하여 (i) 최근 금융위기에서 통계 이용이 미쳤을지 모를 영향과 시사점을 논하고, (ii) 개인, 기관투자가, 정책당국자 중 하나의 입장에서 위기 극복을 위한 통계의 역할에 대해 의견을 제시하시오.

문제 133

대체자료와 나우캐스팅

카드 거래, 웹 검색, 모바일 자료가 공식통계 공표 전에 경제활동을 나우캐스팅하는 데 쓰인다. 중앙은행에서 이런 자료를 쓸 때의 통계적 이점과 위험을 구체적 예와 방법을 들어 논하시오.

문제 134

공식통계의 수정

GDP 속보치와 계절조정 수치는 상당히 수정되곤 한다. 수정의 원인을 설명하고 통계기관이 시의성과 정확성의 균형을 어떻게 맞추고 수정을 이용자에게 어떻게 알려야 하는지 논하시오.

문제 135

조사 무응답

가구조사의 응답률이 계속 떨어지고 있다. 무응답이 추정치에 편향을 일으키는 원리를 설명하고 설계 단계와 추정 단계의 대책을 논하시오.